

Aquí tienes **un resumen detallado y bien estructurado** del contenido del PDF *Internet.pdf*. Toda la información está basada exclusivamente en el archivo que proporcionaste.

Resumen Detallado del Documento “Internet.pdf” (IoT)

☒ 1. Introducción al IoT

El *Internet de las Cosas (IoT)* es una red de objetos físicos (“cosas”) equipados con sensores, software y tecnologías que les permiten **capturar, transmitir y recibir datos**. Actualmente es clave en entornos industriales (IIoT) y es un pilar fundamental de la **Industria 4.0**.

☒ 2. Definición Ampliada

IoT abarca cualquier objeto capaz de conectarse inalámbricamente a Internet. Hoy, más allá de una simple conexión Wi-Fi, IoT utiliza **5G y redes avanzadas** que soportan grandes volúmenes de datos y una conectividad rápida y confiable.

La meta del IoT es **generar datos útiles**, analizarlos y emplearlos para automatizar acciones o informar a los usuarios, muchas veces combinando **IA y machine learning**.

☒ 3. Historia y Evolución del IoT

El crecimiento del IoT ha sido explosivo:

- En **2021** existían más de **10.000 millones de dispositivos IoT**.
- Para **2025**, se espera que los datos generados superen los **73 zettabytes**.

Este desarrollo fue posible gracias a avances simultáneos en:

◇ Conectividad

De módems lentos a Internet rápido y computación en la nube.

◇ Sensores

Los precios han caído más del **70% desde 2004**, aumentando su variedad y capacidades.

◇ Poder de computación

La demanda de memoria y procesamiento crece a medida que se generan más datos.

◇ Big Data

Capacidad de almacenar, analizar y procesar volúmenes masivos de información.

◇ Inteligencia Artificial y Machine Learning

Impulsan el análisis automatizado y el aprendizaje a partir de datos de IoT.

◇ Computación en la nube

Permite almacenar y procesar grandes data sets sin necesidad de infraestructura local.

☒ 4. ¿Cómo funciona IoT? (Proceso en 4 etapas)

1. Capturar datos

Sensores registran información ambiental (temperatura, movimiento, video, etc.).

2. Compartir datos

El envío puede ser:

- dispositivo → nube
- dispositivo → dispositivo
- almacenamiento edge (local)

3. Procesar datos

Software analiza lo recibido para generar acciones o alertas.

4. Actuar basándose en los datos

Se toma decisiones, se automatizan procesos o se genera información estratégica para negocios.

☒ 5. Ejemplos de redes IoT en acción

Hogares inteligentes

Control de iluminación, seguridad, climatización y electrodomésticos mediante sensores y apps móviles.

Redes inteligentes (Smart Grids)

Optimización del consumo, producción y distribución de energía.

Permite detectar fallas y prevenir cortes.

Ciudades inteligentes

Aplicación de sensores para afrontar problemas urbanos:

- control de tránsito
- inundaciones
- mantenimiento de infraestructuras

Automóviles conectados

Funciones ADAS: asistencia al conductor, navegación, prevención de colisiones.

Futuro: comunicación con semáforos, peatones y servicios externos.

Comercio minorista

Experiencias personalizadas mediante:

- estanterías inteligentes
- cámaras de movimiento
- RFID
- Notificaciones en apps

Telesalud

Monitoreo remoto con dispositivos IoT (relojes, dispensadores de medicación).

También herramientas quirúrgicas inteligentes para telecirugía o diagnósticos remotos.

Gestión del tránsito

Sensores y cámaras optimizan semáforos, detectan accidentes, ajustan iluminación y proponen rutas alternativas.

6. Usos industriales (IIoT)

El IIoT es **el mayor generador de datos del mundo**.

Se aplica en:

- cámaras de vigilancia
- automóviles conectados
- fabricación
- transporte
- cadena de suministro
- logística de última milla

Ejemplos:

Manufactura

Sensores detectan fallas, optimizan procesos y automatizan operaciones.

Cadenas de suministro

Monitoreo de origen de materiales, seguimiento de cargas y notificaciones en tiempo real.

7. El futuro del IoT

Se espera una integración más fluida entre tecnología y experiencia humana:

- realidad virtual avanzada
- audio 3D
- sensaciones hápticas
- personalización instantánea mediante IA
- metaverso en evolución
- conectividad global 5G y futura conectividad cuántica

Esto transformará áreas como:

- trabajo
 - medicina
 - bienes raíces
 - comercio
 - viajes
 - relaciones humanas
-

Fuente citada en el documento

<https://www.sap.com/latinamerica/products/artificial-intelligence/what-is-iot.html>

Si querés, puedo generarte:

- ☒ un **resumen aún más corto**,
 - ☒ un **mapa conceptual**,
 - ☒ una **presentación PowerPoint** basada en este contenido,
- o cualquier otro formato. ¿Te gustaría algo de eso?